

Atividade 5
... + “modelagem matemática simples” ...

... cenário 6 ... uma aventura no oriente das 1001 noites

Ali (Baba - o ladrão), tinha conseguido entrar na sala do tesouro do sultão.

Estava procurando um saco contendo 1250 diamantes, cada um dos quais pesava 0,8 gramas.

Infelizmente, o sultão encheu outros nove sacos com diamantes falsos. Havia 1000 em cada saco e cada um pesava 1 grama. Desta forma, os 10 sacos pesavam exatamente 1 kg.

Ali estava quebrando a cabeça, quando repente o sultão entrou com seus guardas!

Como ele era um sultão misericordioso deu a Ali uma chance de salvar sua vida.

E lhe disse o seguinte: “Se você puder encontrar o saco que contém os diamantes reais usando esta balança uma única vez, pode ficar com os diamantes. Se não conseguir, eu mando cortar a sua cabeça.”

A balança tinha dois pratos. Ou seja, ela media a diferença entre o que foi colocado nos pratos esquerdo e direito. O sultão permitiu a Ali tirar pedras de um saco e colocar em outros. Mas só podia pesar uma vez!

O que Ali fez para descobrir onde estavam os diamantes verdadeiros?

... cenário 7 ... turismo em “território binário”

Um turista está andando pela terra dos honestos e mentirosos. Lá, as pessoas são radicais, umas só falam a verdade e outras só falam mentiras. Chegou a hora do almoço e o turista encontra-se numa estrada com uma bifurcação. O turista sabe que um dos caminhos é para um restaurante e o outro para um abismo, mas não sabe distingui-los. Nesta bifurcação ele encontra um homem nativo. Naturalmente o turista não sabe se ele é honesto ou mentiroso.

Como o turista descobre o caminho para o restaurante fazendo uma única pergunta a esse nativo?

... cenário 8 ... o voo da super mosca

Um trem sai a 50 km/h da estação A para a estação B, separadas por 100km.

Nesse exato momento, uma mosca deixa a estação B em direção a estação A, a 200 km/h.

Como não poderia ser de outra forma, em seu caminho, eles colidem, a mosca e a locomotiva. Nesse momento, a mosca muda de direção 180° e retorna, a 200 km/h até a estação B.

Uma vez lá, ela gira novamente 180° e vai novamente para a estação A, até que ela bate novamente contra a locomotiva (que continua avançando a 50 km/h), e gira novamente.

E assim, repetidamente, até o trem chegar na estação B.

A questão é: Quantos quilômetros a mosca voou?

... cenário 9 ... mistério da pirâmide

Tente ver (e ler) o que é apresentado na pirâmide abaixo de cada ponto de vista que você puder.

... pirâmide com números:

1

11

21

1211

111221

Quais seriam as próximas 4 linhas?